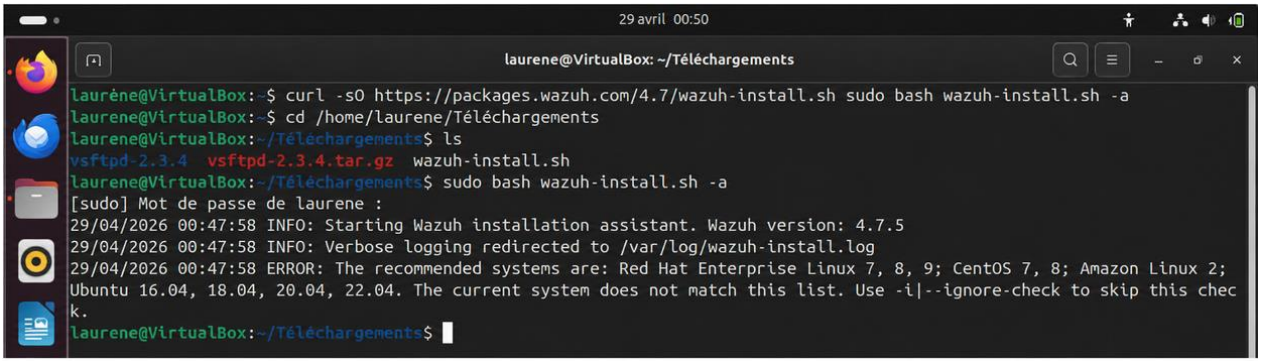
RAPPORT D'ANALYSE - SUPERVISION DE SÉCURITÉ

Contexte du laboratoire

Ce rapport documente la mise en place et les difficultés rencontrées lors de l'implémentation de la plateforme SIEM Wazuh pour la supervision de sécurité, conformément au TP 4.3 du BootCamp Cybersecurity.

Note importante : Face aux difficultés d'installation du script Wazuh sur Ubuntu 25.04 (version non supportée), j'ai téléchargé directement une machine virtuelle Wazuh pré-configurée depuis internet. Cette VM sert désormais de serveur central pour le SIEM.

Problème initial rencontré



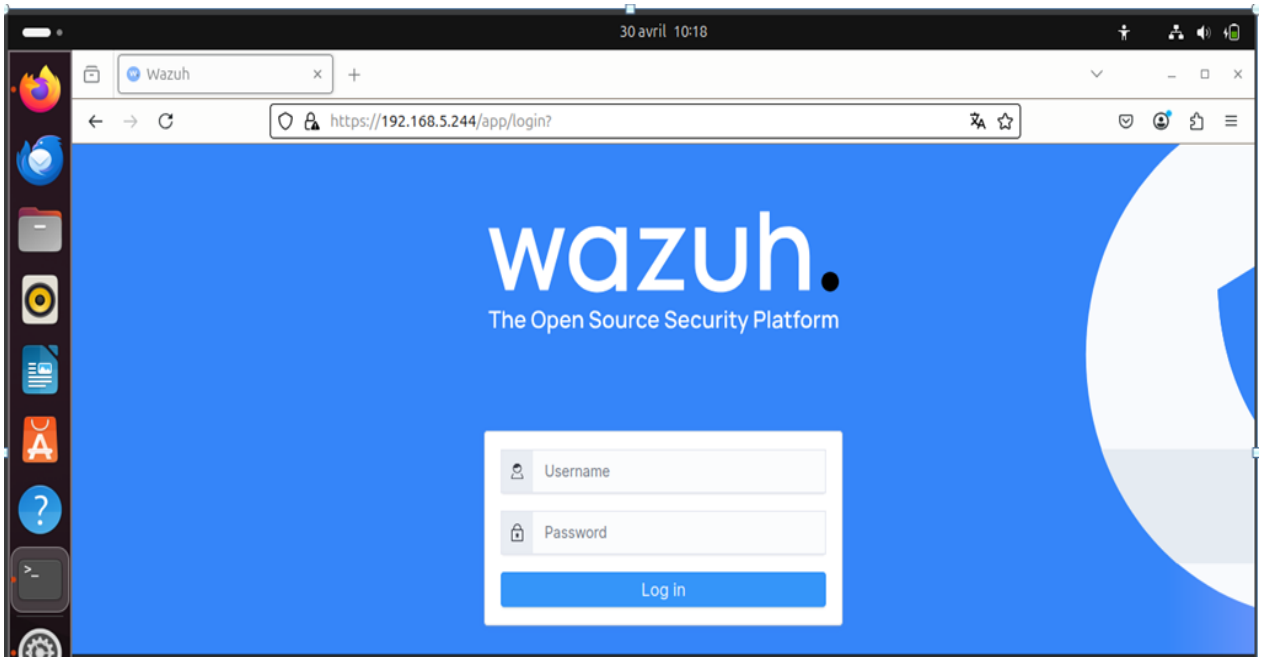
Analyse de l'erreur

Mon système Ubuntu est la version 25.04 (Noble Numbat), version trop récente non incluse dans la liste des systèmes officiellement supportés par le script d'installation automatique de Wazuh 4.7.5.

Décision prise

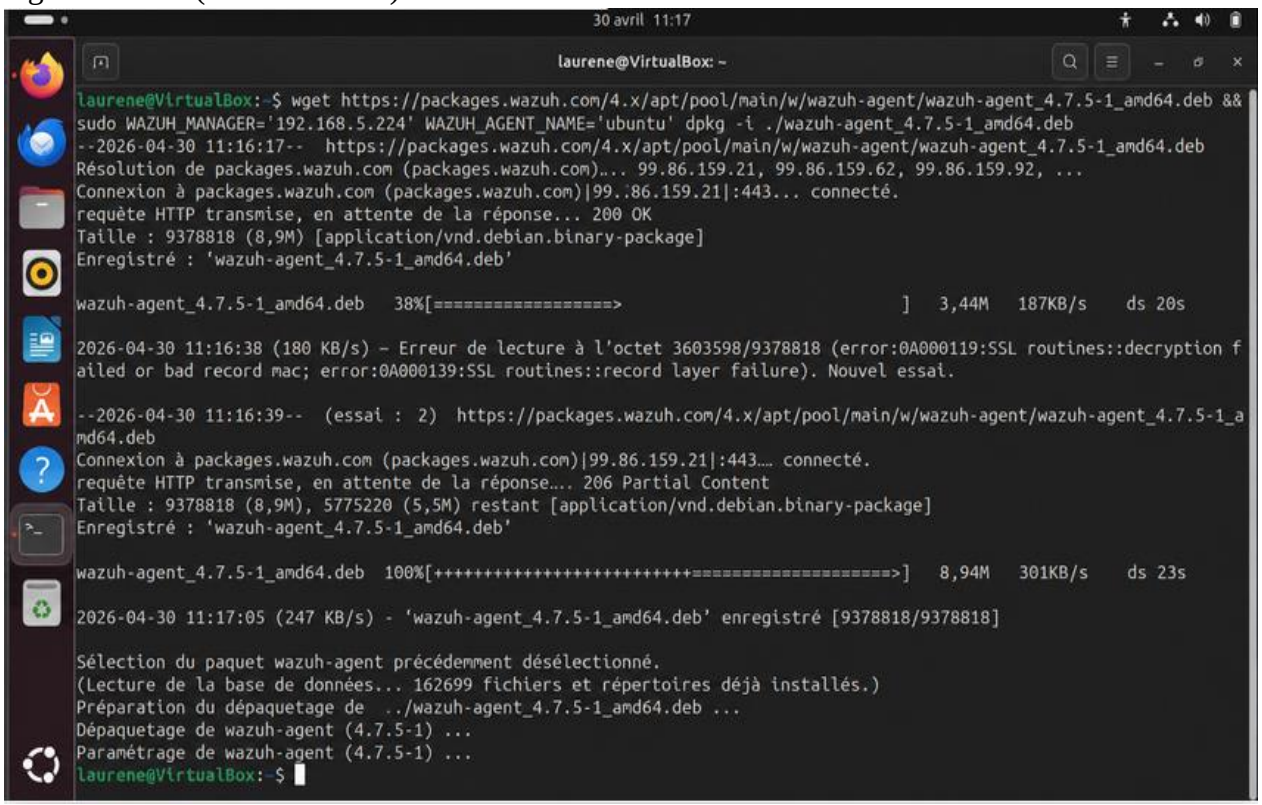
Pour contourner ce blocage et poursuivre le TP, j'ai téléchargé une VM Wazuh prête à l'emploi disponible sur les dépôts officiels ou les images OVA pré-configurées. Cette approche permet de disposer rapidement d'un serveur Wazuh fonctionnel sans subir les contraintes de compatibilité

Interface de wazus

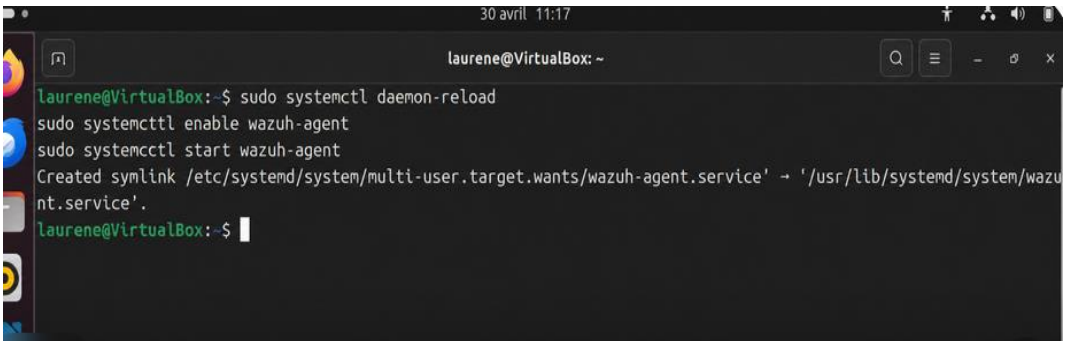


STEP 1 : Installation des agents sur les machines à surveiller

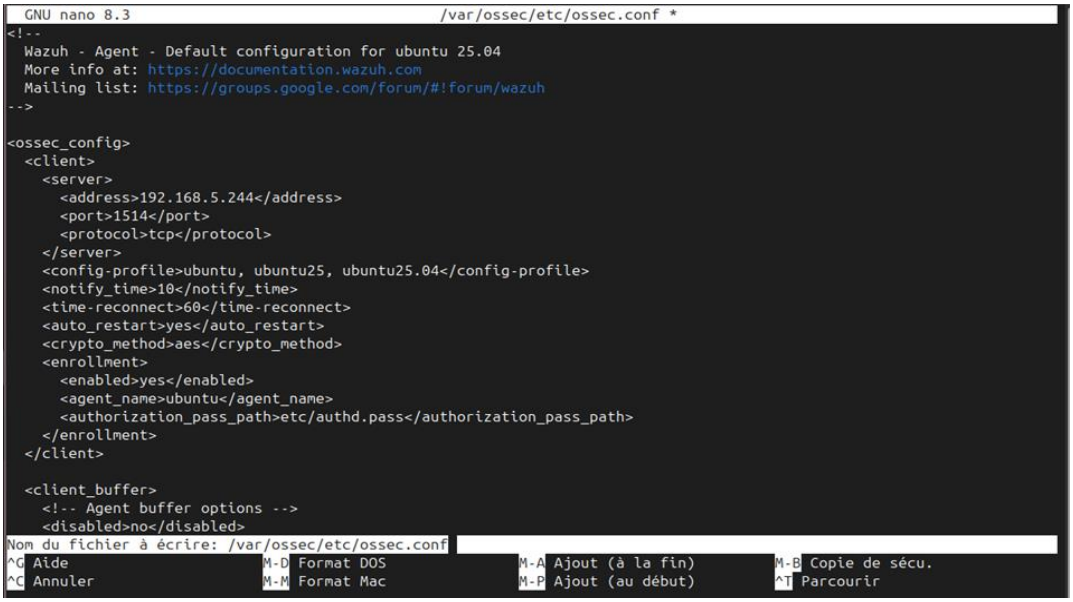
Agent Ubuntu (192.168.5.220)



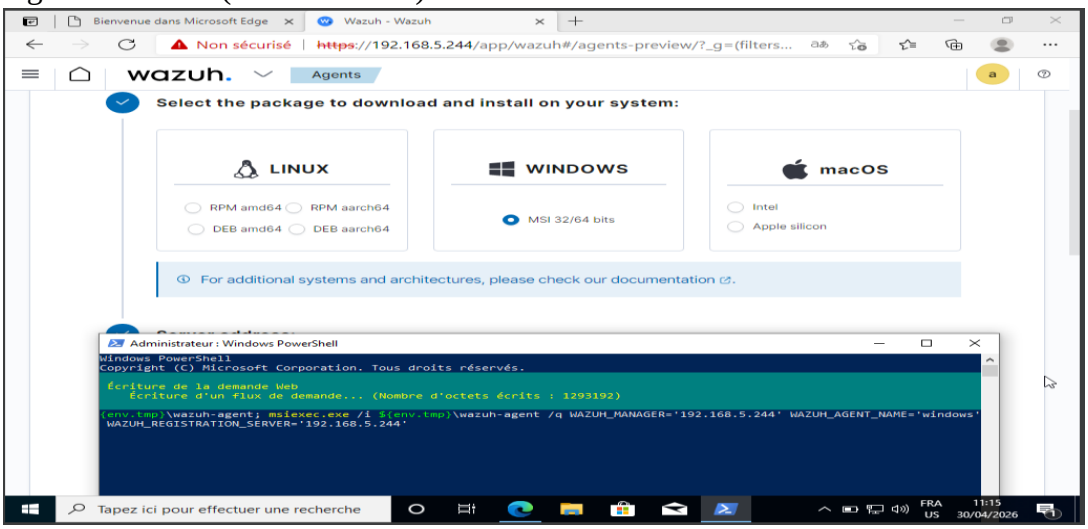
Activation de l’aggent wazuh sur ubuntu



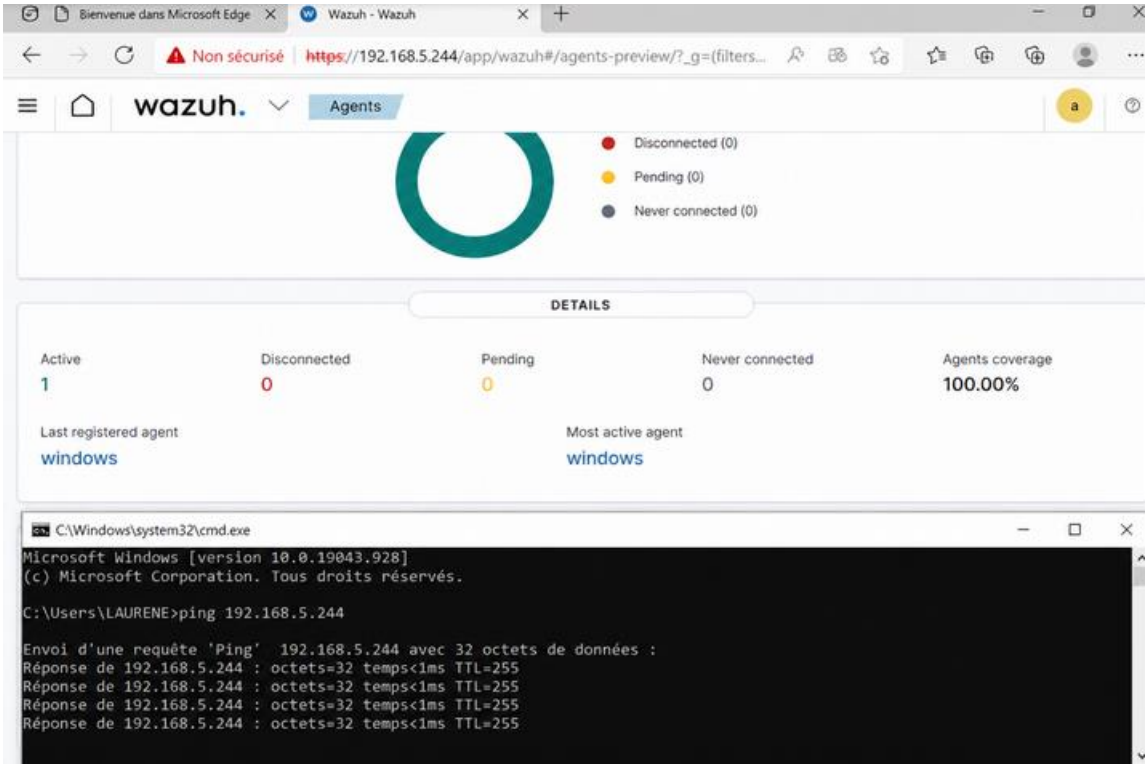
Configuration d’un agent wazuh dans ubuntu



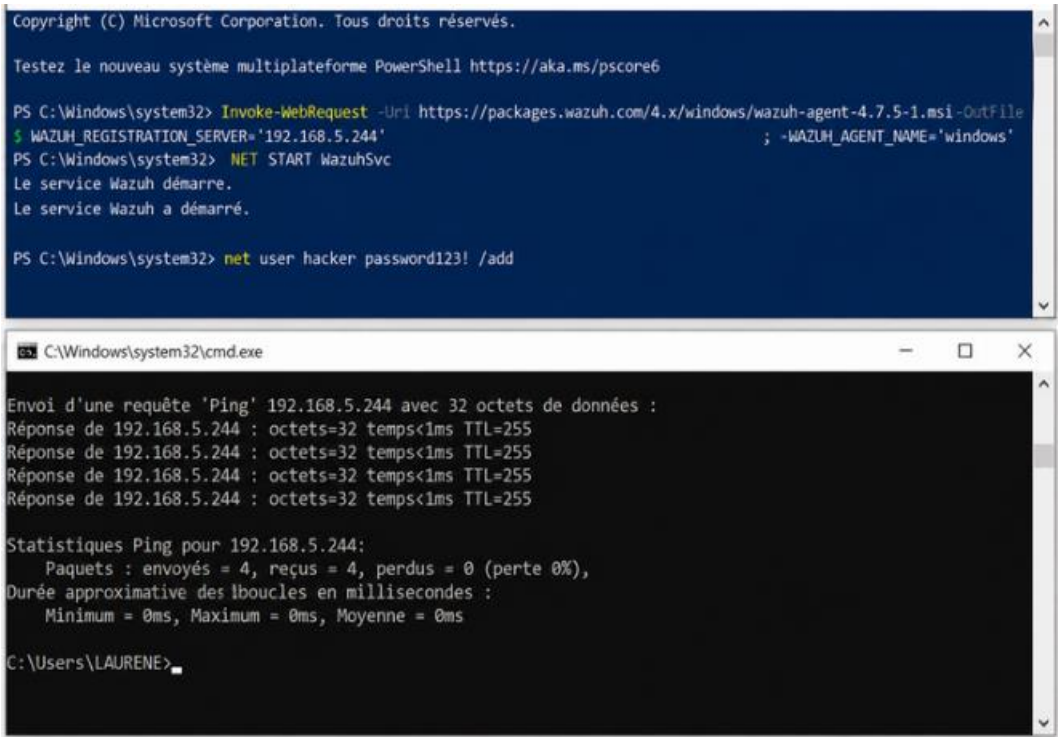
Agent Windows (192.168.5.231)



Vérification dans wazus



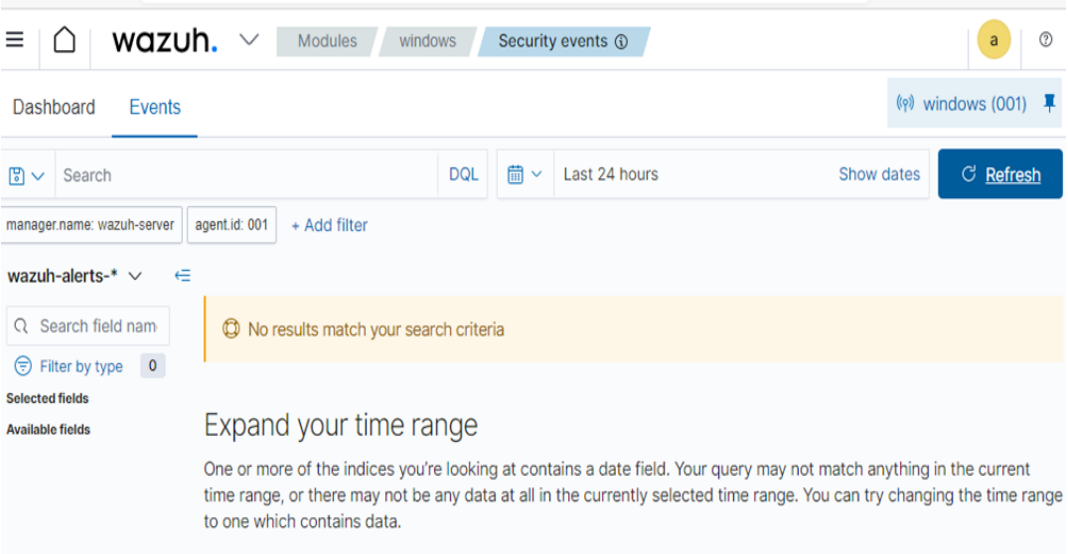
Création d'utilisateur sur Windows



Résultat attendu : Alerte dans Wazuh

Résultat obtenu : Aucune alerte visible malgré l'agent Windows affiché comme "ACTIF"

Attaque réseau Nmap depuis Kali
Résultat dans Wazuh : Aucune n’alerte de corrélation entre l'attaque réseau et les logs systèm



Interprétation : Bien que l'agent Windows soit connecté et visible, aucune donnée d'événement n'est remontée dans les index de recherche. Le SIEM ne contient aucune alerte à afficher.

1. **Le rôle d'un SIEM (Security Information and Event Management)**

Le SIEM est le "cerveau" de la cyber sécurité d'une entreprise. Son rôle se décline en quatre fonctions majeures :

Centralisation : Regrouper les journaux (logs) provenant de sources disparates (pare-feu, serveurs, bases de données, antivirus).

Corrélation : Analyser les relations entre des événements isolés pour détecter une attaque complexe (ex: plusieurs échecs de connexion suivis d'une connexion réussie à une heure inhabituelle).

Alerte en temps réel : Notifier les administrateurs dès qu'une activité suspecte est détectée.

Conformité et Archivage : Conserver les preuves pour les audits ou les investigations numériques après un incident.

2. **COLLECTE ET CORRELATION DES LOGS**

Comment les logs sont collectés ?

La collecte se fait généralement via deux méthodes :

- Avec Agent (ex: Wazuh Agent) : Un logiciel est installé sur la machine cible pour envoyer activement les logs au SIEM.

- Sans Agent (Syslog, SNMP) : Les équipements (comme les routeurs) envoient leurs logs vers un serveur centralisé via le réseau.

Comment les événements sont corrélés ?

Le moteur de corrélation utilise des règles logiques.

Exemple : Si Evènement A (Scan de ports) ET Evènement B (Tentative d'intrusion) surviennent sur la même IP en moins de 5 minutes, alors déclencher une Alerte Critique.

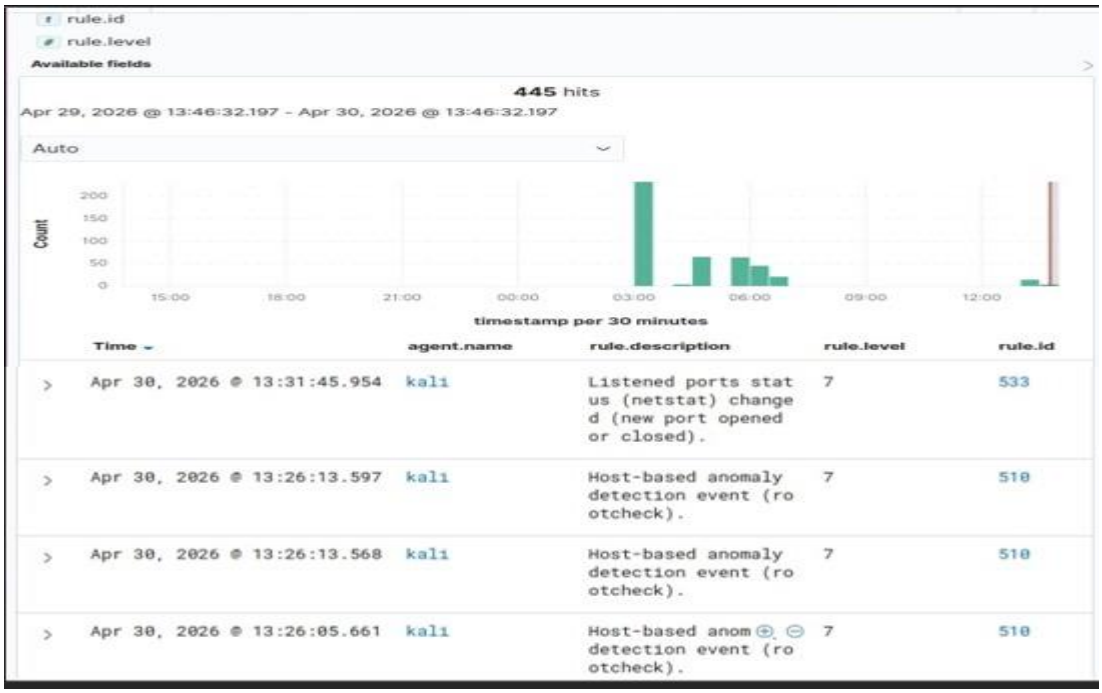
3. INTEGRATION DE SURICATA DANS WAZUH

Suricata est un IDS/IPS (Intrusion Detection System) puissant. L'intégrer à Wazuh permet de combiner l'analyse des fichiers système (Wazuh) avec l'analyse profonde du trafic réseau (Suricata).

Les étapes clés de l'intégration :

- Installation de Suricata sur l'agent ou le serveur.
- Configuration de la sortie : Configurer Suricata pour générer des logs au format JSON (souvent dans /var/log/suricata/eve.json).
- Lecture par Wazuh : Modifier le fichier de configuration de l'agent Wazuh (ossec.conf) pour qu'il surveille le fichier eve.json de Suricata.

Analyse : Wazuh utilise ses décodeurs internes pour transformer les alertes réseau de Suricata en alertes visibles dans le tableau de bord Wazuh.



4. PROPOSITIONS D'AMELIORATIONS

Pour rendre votre infrastructure plus robuste, voici quelques pistes :

- Extension de la visibilité : Ajouter des machines cibles sous différents OS (Windows Server, serveurs Web Linux) pour simuler un environnement d'entreprise réel.
- Personnalisation des alertes : Créer des règles spécifiques à votre application (ex: alerte si un fichier sensible dans /etc/ est modifié).
- Automatisation de la réponse (SOAR) : Configurer Wazuh pour qu'il exécute une action automatique, comme bloquer une IP dans le pare-feu (Active Response) dès qu'une attaque est détectée par Suricata.
- Tableaux de bord (Dashboards) : Créer des visualisations spécifiques pour surveiller les tentatives de force brute ou les scans de vulnérabilités.